

01. 공간벡터와 그 연산

예제 01

시점이 $P(-3, 4, 1)$ 이고 종점이 $Q(-5, 2, 2)$ 인 벡터를 성분으로 나타내고 크기를 구하시오.

유제 01-1

평면벡터 $\mathbf{F}$ 의 크기가 20이고 양의 x 축과 이루는 각의 크기가 45° 일 때 벡터 $\mathbf{F}$ 를 성분으로 나타내시오.

유제 01-2

세 점 $A(1, -1, 2)$, $B(2, 1, 3)$, $C(-1, 2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심을 P 라 하자. $\overrightarrow{OP}$ 를 성분으로 나타내시오. (단, O 는 원점)

예제 02

$\mathbf{u} = (-1, 3, 1)$, $\mathbf{v} = (4, 7, 0)$ 일 때 다음을 구하시오.

(1) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$

(2) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$

(3) $\left| \frac{1}{2}\mathbf{u} \right|$

유제 02-1

$P_1(1, 0, 1)$ 을 시점으로 하고 $P_2(3, 2, 0)$ 을 종점으로 하는 벡터의 방향을 구하시오.

유제 02-2

속도벡터 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 에 대해 속력과 방향을 각각 구하시오.

유제 02-3

$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ 와 같은 방향으로 6N의 힘 $\mathbf{F}$ 가 물체에 가해지고 있다. $\mathbf{F}$ 를 크기와 방향의 곱으로 나타내시오.

예제 03

다음을 계산하시오.

(1) $(1, -2, -1) \cdot (-6, 2, -3)$

(2) $\left(\frac{1}{2}\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \cdot (4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k})$

유제 03-1

주어진 두 벡터가 이루는 각의 크기를 구하시오.

(1) $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

(2) $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

유제 03-2

세 점 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 이 주어졌을 때, $\angle ABC$ 를 구하시오.

유제 03-3

다음 명제의 참·거짓을 밝히시오.

- (1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ 일 필요충분조건은 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 이다.
- (2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_2$ 이고 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ 이다.

유제 03-4

$|\mathbf{v}| = 2$, $|\mathbf{w}| = 3$ 이고 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{w}$ 가 이루는 각의 크기가 $\pi/3$ 일 때 $|\mathbf{v} - 2\mathbf{w}|$ 를 구하시오.

유제 03-5

$\mathbf{w} = |\mathbf{v}|\mathbf{u} + |\mathbf{u}|\mathbf{v}$ 는 $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 이루는 각을 이등분함을 보이시오.

유제 03-6

상자를 오른쪽 방향으로 이동시키기 위해 오른쪽 방향과 60° 의 각도를 이루는 방향으로 40N 크기의 힘을 가하고 있다. 물체가 오른쪽 방향으로 3m 이동했을 때 그 힘이 한 일을 구하시오.

예제 04

- (1) $\mathbf{F} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ 의 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ 위로의 정사영을 구하고 $\mathbf{F}$ 의 $\mathbf{v}$ 방향으로의 스칼라 성분을 구하시오.
- (2) $\mathbf{u} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 의 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 위로의 정사영을 구하고 $\mathbf{u}$ 의 $\mathbf{v}$ 방향으로의 스칼라 성분을 구하시오.

유제 04

- (1) $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 는 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 와 수직임을 보이시오.
- (2) $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 수직이면 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 임을 보이시오.

예제 05

두 벡터 $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 에 대해 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 와 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 를 각각 구하시오.

유제 05-1

세 점 $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$, $R(-1, 1, 2)$ 이 주어져 있다.

- (1) 점 P, Q, R 을 지나는 평면과 수직인 단위벡터를 하나 찾으시오.
- (2) 삼각형 PQR 의 넓이를 구하시오.

유제 05-2

네 점 $A(1, 0, -1)$, $B(1, 7, 2)$, $C(2, 4, -1)$, $D(0, 3, 2)$ 를 꼭짓점으로 갖는 평행사변형의 넓이를 구하시오.

유제 05-3

다음 명제의 참·거짓을 밝히시오.

(1) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

(2) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v}_2$ 이고 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ 이다.

(3) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_2$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v}_2$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ 이다.

예제 06

세 벡터 $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{w} = 7\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ 로 결정되는 평행육면체의 부피를 구하시오.

유제 06-1

$A(-1, 2, 3)$, $B(2, 0, 1)$, $C(1, -3, 2)$, $D(-2, 1, -1)$ 을 꼭짓점으로 갖는 삼각뿔의 부피를 구하시오.

유제 06-2

8개의 꼭짓점 중 네 꼭짓점이 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, -3, 2)$, $D(3, -4, 5)$ 인 평행육면체의 부피를 구하시오.

유제 06-3

(1) 시점이 원점인 공간벡터 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ 가 한 평면 위에 있을 필요충분조건은 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$ 임을 보이시오.

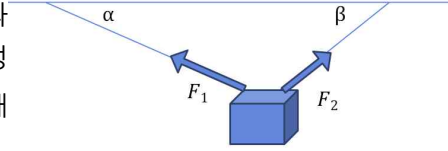
(2) 네 점 $A(1, 1, 1)$, $B(-1, 0, 4)$, $C(0, 2, 1)$, $D(2, -2, 3)$ 이 한 평면 위에 있는지 판별하시오.

문제 01

$\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, -1, -1)$, $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$, $\mathbf{z} = (2, -3, -4)$ 라 하자.
 $\mathbf{z} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w}$ 를 만족시키는 실수 a, b, c 를 구하시오.

문제 02

100N의 무게를 갖는 물체 A가 2개의 실에 의해 그림과 같이 천장에 매달려 있다. $\mathbf{F}_1$ 과 $\mathbf{F}_2$ 의 수평 방향으로의 성분과 수직 방향으로의 성분을 α, β 를 이용해 각각 나타내시오.



문제 03

(1) 공간 위의 n 개의 점 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \dots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} + \overrightarrow{A_nA_1} = \mathbf{0}$$

(2) 삼각형 ABC 에 대해 꼭짓점 A, B, C 가 마주보는 변의 중점을 각각 A', B', C' 라 하자. 이때 다음이 성립함을 보이시오.

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = \mathbf{0}$$

문제 04

공간벡터 $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ 에 대해 $\mathbf{v}$ 가 양의 x 축과 이루는 각의 크기를 α , 양의 y 축과 이루는 각의 크기를 β , 양의 z 축과 이루는 각의 크기를 γ 라 하자. 이때 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 는 $\mathbf{v}$ 와 평행한 단위벡터임을 보이시오. 여기서 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 를 **방향코사인(direction cosine)**이라 한다.

문제 05

(1) 두 벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 에 대해 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 와 $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 가 수직일 필요충분조건을 제시하시오.

(2) 선분 AB 를 지름으로 갖는 원 위의 한 점 C 에 대해 $\overrightarrow{CA}$ 와 $\overrightarrow{CB}$ 는 수직임을 보이시오.

문제 06

정사면체 $ABCD$ 에 대하여 선분 BC 의 중점을 P 라 하자. $\overrightarrow{AD}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 가 이루는 각의 크기를 구하시오.

문제 07

공간 위에 벡터 $\mathbf{n}$ 과 수직인 평면 α 가 존재한다. 벡터 $\mathbf{v}$ 와 평행한 방향으로 진행하던 빛이 평면 α 에서 반사되었을 때 반사광과 평행한 벡터 $\mathbf{w}$ 를 구하시오 (단, $|\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$)

문제 08

다음이 성립함을 보이시오.

(1) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

(2) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{j})\mathbf{j} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{k})\mathbf{k}$

(3) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{r}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}) - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{r})$

(4) $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})) \cdot \mathbf{w} = -|\mathbf{u}|^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}$

02. 도형의 방정식

예제 01

$(-2, 0, 4)$ 를 지나고 벡터 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 에 평행한 직선의 매개변수방정식을 구하시오.

유제 01-1

- (1) 두 점 $P(-3, 2, -3)$ 와 $Q(1, -1, 4)$ 를 지나는 직선의 매개변수 방정식을 구하시오.
- (2) 두 점 $P(-3, 2, -3)$ 와 $Q(1, -1, 4)$ 를 잇는 선분의 매개변수 방정식을 구하시오.

유제 01-2

직선 $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ 과 xy 평면의 교점의 좌표를 구하시오.

유제 01-3

헬리콥터가 원점에서 출발해서 $(1, 1, 1)$ 의 방향과 60m/s의 속력으로 이동하고 있다.

- (1) 10초 후 헬리콥터의 위치를 구하시오.
- (2) t 초 후 헬리콥터의 위치를 구하시오.

유제 01-4

다음 매개변수 방정식으로 주어진 직선 L 과 점 $S(1, 1, 5)$ 사이의 거리를 구하시오.

$$L: x = 1 + t, y = 3 - t, z = 2t$$

예제 02

- (1) $(-3, 0, 7)$ 을 지나고 벡터 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 와 수직인 평면의 방정식을 구하시오.
- (2) 세 점 $A(0, 0, 1), B(2, 0, 0), C(0, 3, 0)$ 을 지나는 평면의 방정식을 구하시오.
- (3) 점 $(1, -1, 3)$ 을 지나고 평면 $3x + y + z = 7$ 에 평행한 평면의 방정식을 구하시오.

유제 02-1

두 평면 $3x - 6y - 2z = 15, 2x + y - 2z = 5$ 의 교선의 매개변수 방정식을 구하시오.

유제 02-2

직선 $x = \frac{8}{3} + 2t, y = -2t, z = 1 + t$ 와 평면 $3x + 2y + 6z = 6$ 의 교점을 구하시오.

유제 02-3

두 직선 $L_1: x = 2t + 1, y = 3t + 2, z = 4t + 3$ 과 $L_2: x = s + 2, y = 2s + 4, z = -4s - 1$ 이 있다.

- (1) L_1, L_2 의 교점이 존재함을 보이시오.
- (2) L_1, L_2 를 포함하는 평면의 방정식을 구하시오.

유제 02-3

점 $S(1, 1, 3)$ 과 평면 $3x + 2y + 6z = 6$ 사이의 거리를 구하시오.

유제 02-4

두 평면 $3x - 6y - 2z = 15$ 와 $2x + y - 2z = 5$ 가 이루는 각의 크기를 구하시오.

예제 03

포물선 $y = x^2, z = 0$ 을 따라 z 축을 이동시켜 얻어진 주면을 구하시오.

유제 03

주면 $x^2 + 4z^2 = 16$ 을 생성하는 곡선을 하나 구하시오.

예제 04

다음 곡면을 좌표공간 위에 나타내시오. (단, $a, b, c > 0$)

- (1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (타원면, ellipsoid)
- (2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ (타원형 포물면, elliptical paraboloid)
- (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ (타원형 뿔면, elliptical cone)
- (4) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (일엽쌍곡면, hyperboloid of one sheet)
- (5) $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (이엽쌍곡면, hyperboloid of two sheets)
- (6) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$ (쌍곡포물면, hyperbolic paraboloid)

유제 04-1

곡면 $x^2 + y^2 + 4z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 을 좌표공간 위에 나타내시오.

유제 04-2

타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$)으로 둘러싸인 영역의 부피를 구하시오.

유제 04-3

일엽쌍곡면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$)과 평면 $z = 0, z = h$ ($h > 0$)으로 둘러싸인 영역의 부피를 구하시오.

문제 01

두 점 $P_1(1, 2, 3)$, $P_2(3, 2, 1)$ 을 지나고 평면 $4x - y + 2z = 7$ 에 수직인 평면의 방정식을 구하시오.

문제 02

(1) 평면 $x + 2y + 6z = 1$ 과 $x + 2y + 6z = 10$ 사이의 거리를 구하시오.

(2) 직선 $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t$ 와 평면 $x + 2y + 6z = 10$ 사이의 거리를 구하시오.

문제 03

(1) 두 직선 $x = t, y = 2t, z = -t$ 와 $x = 1 - t, y = 5 + t, z = 2t$ 가 이루는 각의 크기를 구하시오.

(2) 직선 $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t$ 와 평면 $2x - y + 3z = 6$ 이 이루는 각의 크기를 구하시오.

문제 04

다음 세 직선의 위치관계를 밝히시오.

$$L_1 : x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t$$

$$L_2 : x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s$$

$$L_3 : x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r$$

문제 05

(1) 두 직선 L_1, L_2 는 꼬인 위치에 있다고 하자. P_1, P_2 는 각각 L_1, L_2 위의 점이라 할 때, $\overline{P_1P_2}$ 가 최소일 필요충분조건은 $\overline{P_1P_2}$ 가 L_1, L_2 에 수직인 것임을 보이시오.

(2) 네 점 $A(1, 0, -1), B(-1, 1, 0), C(3, 1, -1), D(4, 5, -2)$ 에 대하여 직선 AB 와 CD 사이의 거리를 구하시오.

문제 06

(1) 임의의 실수 k 에 대하여 평면 $x - 2y + z + 3 + k(2x - y - z + 1) = 0$ 이 포함하는 직선의 방정식을 구하시오.

(2) 두 평면 $x - 2y + z + 3 = 0, 2x - y - z + 1 = 0$ 의 교선과 $(0, 0, 0)$ 을 지나는 평면의 방정식을 구하시오.

문제 07

다음 부등식이 나타내는 영역을 그리시오.

(1) $2x + y + z > 2$

(2) $x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 4$

03. 벡터 함수

예제 01 벡터 함수 $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 를 좌표공간 상에 나타내시오. 이 곡선을 나선(helix)라 한다.

유제 01 벡터 함수 $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$ 를 좌표공간 상에 나타내시오.

예제 02 벡터 함수 $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 에 대해 $\lim_{t \rightarrow \pi/4} \mathbf{r}(t)$ 를 구하시오.

유제 02 임의의 정수 n 에 대해 벡터 함수 $\mathbf{g}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \lfloor t \rfloor \mathbf{k}$ 가 $t = n$ 에서 불연속임을 보이시오.

예제 03 물체 A의 위치벡터가 $\mathbf{r}(t) = (2\cos t)\mathbf{i} + (2\sin t)\mathbf{j} + (5\cos^2 t)\mathbf{k}$ 이다.

- (1) A의 속도, 속력, 가속도를 구하시오.
- (2) $\mathbf{r}(t)$ 와 $\mathbf{v}(7\pi/4)$ 를 좌표공간 상에 나타내시오.

유제 03-1 물체 A의 위치벡터가 $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2+1))\mathbf{i} + (\tan^{-1}t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2+1}\mathbf{k}$ 일 때, $t = 0$ 에서의 속도벡터와 가속도벡터가 이루는 각의 크기를 구하시오.

유제 03-2 (1) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$ 의 $t = 0$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.
(2) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (t^2, 1+t, 2t-3)$ 위의 점 $(1, 2, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

유제 04 다음을 구하시오.

- (1) $\int ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k})dt$
- (2) $\int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k})dt$

유제 04-1 물체 A의 가속도벡터가 $\mathbf{a}(t) = -(3\cos t)\mathbf{i} - (3\sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 이다. $t = 0$ 에서의 A의 위치는 $(4, 0, 0)$ 이고 속도는 $(0, 3, 0)$ 일 때, A의 위치벡터를 구하시오.

유제 04-2 다음을 만족시키는 벡터 함수 $\mathbf{r}(t)$ 를 구하시오.

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\tan t)\mathbf{i} + \left(\cos\left(\frac{1}{2}t\right)\right)\mathbf{j} - (\sec 2t)\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

유제 04-3 다음을 만족시키는 벡터 함수 $\mathbf{r}(t)$ 를 구하시오.

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = e^t\mathbf{i} - e^{-t}\mathbf{j} + 4e^{2t}\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad \left.\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right|_{t=0} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

유제 04-4 A는 직선 경로를 따라 $(1, 2, 3)$ 에서 $(4, 1, 4)$ 로 이동한다. A의 가속도는 $(3, -1, 1)$ 로 일정하고 $(1, 2, 3)$ 에서 A의 속력은 2이다. A의 위치벡터를 시각 t 에 대해 나타내시오.

문제 01 주어진 곡선이 중심이 $(2, 2, 1)$ 이고 평면 $x + y - 2z = 2$ 위에 있는 원임을 보이시오.

$$\mathbf{r}(t) = (2, 2, 1) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

문제 02 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$ 가 타원임을 보이시오.

(Hint. 원기둥과 평면의 교선은 타원임을 보이시오.)

문제 03 물체 A의 위치벡터가 $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{i} + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{j}$ 일 때, A의 최고속력을 구하시오.

문제 04 물체 A의 위치벡터가 $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j}$ 일 때, 위치벡터와 가속도벡터가 항상 일정한 각도를 이룸을 보이시오.

문제 05 $\frac{d}{dt} \left(\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right) = \mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{r}}{dt^3}$ 임을 보이시오.

문제 06 (각운동량 보존법칙)

물체 A의 위치벡터가 $\mathbf{r}(t)$ 일 때, 상수 c 에 대해 A에 힘 $\mathbf{F}(t) = -\frac{c}{|\mathbf{r}(t)|^3}\mathbf{r}(t)$ 이 작용하고 있다.

이때 각운동량(angular momentum) $\mathbf{L}(t) = \mathbf{r}(t) \times m\mathbf{v}(t)$ 은 일정함을 보이시오. (단, m 은 A의 질량이고 $\mathbf{v}(t)$ 는 A의 속도)

04. 공간 운동

예제 01 나선 $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\mathbf{r}(t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)의 길이를 구하시오.
- (2) $\mathbf{r}(0)$ 을 시점으로 하는 $\mathbf{r}(t)$ 의 호의 길이 함수를 구하시오.
- (3) $\mathbf{r}(t)$ 을 호의 길이로 재매개화하시오.

유제 01-1 $(0, 0, 1)$ 에서 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ 까지 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1-t^2)\mathbf{k}$ 의 길이를 구하시오.

유제 01-2 곡선 $\mathbf{r}(t) = (1+2t)\mathbf{i} + (1+3t)\mathbf{j} + (6-6t)\mathbf{k}$ 를 호의 길이로 재매개화하시오.

예제 02 곡선 $\mathbf{r}(t) = (1+3\cos t)\mathbf{i} + (3\sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$ 의 단위접선벡터를 구하시오.

유제 02 곡선 $\mathbf{r}(t) = (5\sin t)\mathbf{i} + (5\cos t)\mathbf{j} + 12t\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq a$)의 길이는 26π 이다. $\mathbf{r}(a/2)$ 에서의 단위접선벡터를 구하시오.

예제 03 (1) 직선 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{C} + t\mathbf{v}$ ($\mathbf{C}, \mathbf{v}$ 는 상수벡터)의 곡률이 0임을 보이시오.

(2) 원 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t)$ ($a > 0$)의 곡률은 $1/a$ 임을 보이시오.

유제 03-1 (1) 나선 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($a, b > 0$)의 곡률을 구하시오.

(2) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cosh t, -\sinh t, t)$ 의 곡률을 구하시오.

유제 03-2 다음 평면곡선의 곡률을 계산하시오.

(1) $y = \ln(\cos x)$ ($-\pi/2 < x < \pi/2$)

(2) $\mathbf{r}(t) = (\tan^{-1}(\sinh t), \ln(\cosh t))$

유제 03-3 (1) $y = ax^2$ ($a \neq 0$)의 곡률의 최댓값을 구하시오.

(2) 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 곡률의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

예제 04 (1) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (3\sin t)\mathbf{i} + (3\cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$ 에 대해 단위접선벡터 $\mathbf{T}$, 주단위법선벡터 $\mathbf{N}$, 단위종법선벡터 $\mathbf{B}$ 를 구하시오.

(2) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (3\sin t)\mathbf{i} + (3\cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$ 의 $t=0$ 에서의 접촉원을 구하시오.

유제 04-1 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (\sin 2t)\mathbf{j}$ 에 대해 $\mathbf{T}$ 와 $\mathbf{N}$ 을 구하시오.

유제 04-2 나선 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, -t)$ 에 대해 $t = \pi/4$ 에서의 접촉평면, 법평면, 교정면을 구하시오.

예제 05 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ ($t > 0$)의 가속도의 **T**방향 성분과 **N**방향 성분을 구하시오.

유제 05-1 곡선 $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}$ 의 가속도의 **T**방향 성분과 **N**방향 성분을 구하시오.

유제 05-2 부드러운 곡선 $\mathbf{r}(t)$ 의 가속도의 **N**방향 성분이 0이면 $\mathbf{r}(t)$ 는 직선의 일부임을 보이시오.

예제 06 나선 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($a, b > 0$)의 열률을 구하시오.

유제 06-1 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 에 대해 **B**와 τ 를 구하시오. (Hint. 유제03-1(2))

유제 06-2 부드러운 곡선 $\mathbf{r}(t)$ 의 열률이 0일 필요충분조건은 $\mathbf{r}(t)$ 가 한 평면 위에 있는 것임을 보이시오.

예제 07 다음 극좌표로 주어진 곡선에 대해 속도와 가속도를 $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$ 를 이용하여 나타내시오.

(1) $r = \theta$, $\frac{d\theta}{dt} = 2$

(2) $r = a(1 + \sin t)$, $\theta = 1 - e^{-t}$

유제 07 나선 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($a, b > 0$)의 속도와 가속도를 $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$, $\mathbf{k}$ 를 이용하여 나타내시오.

문제 01 점 $(1, 0)$ 에서 출발하여 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 따라 점 Q 가 시계 반대방향으로 초속 1의 속력으로 이동하고 있다. 이때 다음 성질을 만족하도록 점 P 를 정하자. (단, O 는 원점)

- (가) $\overrightarrow{QP}$ 의 방향은 $\overrightarrow{QO}$ 를 Q 를 중심으로 하여 시계 반대방향으로 90° 회전시킨 것과 같다.
 (나) $|\overrightarrow{QP}|$ 는 Q 가 이동한 거리와 같다.

- (1) t 초 후 점 P 의 위치를 구하시오.
 (2) 점 P 의 자취를 곡선 C 라 하자. t 초 후 P 에서 C 의 단위접선벡터를 구하시오. 여기서 C 는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 **신개선(involute)**이다.

문제 02 호의 길이로 매개화된 곡선 $\mathbf{r}(s)$ ($s_0 \leq s \leq s_1$)에 대해 $K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds$ 를 $\mathbf{r}(s)$ 의 **전곡률** (total curvature)이라 한다. 나선 $\mathbf{r}(t) = (3\cos t, 3\sin t, t)$ ($0 \leq t \leq 4\pi$)의 전곡률을 구하시오.

문제 03 평면곡선 $\mathbf{r}(t)$ 에 대해 단위접선벡터 $\mathbf{T}$ 와 x 축이 이루는 각의 크기를 ϕ 라 하자. $|d\phi/ds|$ 가 $\mathbf{r}(t)$ 의 곡률임을 보이시오.

문제 04 (임용11-35)

좌표공간에서 곡선 $\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ 는 두 점 $P(2, 0, 4\pi)$, $Q(2, 0, 8\pi)$ 를 지난다. 점 P 에서 점 Q 까지 곡선 $\gamma(t)$ 의 길이가 $4\sqrt{10}\pi$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$ 이고 $b > 0$ 이다.)

- ① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

문제 05 (임용04-11)

곡선 $x(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ 위의 모든 점에서 단위접선벡터(unit tangent vector)와 평면 $x+z=0$ 이 이루는 각을 구하시오.

문제 06 (임용10-19)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 곡선 γ 를 두 곡면

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y^2 = 1, x > 0\}, S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = xy\}$$

의 교선이라 하자. 이때 γ 위의 점 $q = (1, 0, 0)$ 에서의 γ 의 접선벡터와 수직이고 점 q 를 포함하는 평면에 속하는 점은?

- ① $(0, 1, 1)$ ② $(1, 0, 1)$ ③ $(1, 1, 1)$ ④ $(1, -1, -1)$ ⑤ $(-1, 1, -1)$

문제 07 (임용07-9)

곡선 $\alpha: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = (t^3 + t, t^2 + 1, t)$ 가 있다. 이 곡선의 접촉평면 ($\alpha'(t)$ 와 $\alpha''(t)$ 를 포함하는 평면)과 xy -평면이 이루는 각이 45° 가 되는 t 의 값을 구하시오. (단, $\mathbb{R}^3$ 은 3차원 유클리드 공간이다.)

문제 08 (임용24A-4)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 곡선 C 를

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = e^{ax}, yz = b\} \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

라 하자. 곡선 C 와 yz -평면의 교점 P 에서 곡선 C 의 접선(tangent line)이 점 $(2\sqrt{2}, 3, -1)$ 을 지날 때, $a^2 + b^2$ 의 값과 점 P 에서의 곡률(curvature)을 순서대로 구하시오.

문제 09 (임용19A-6)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 곡선 C 가 $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = x^3 - ax + a, z = x - 1\}$ 일 때, 이 곡선의 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion) τ 를 구하시오. 또한 점 $(1, 1, 0)$ 에서 곡선 C 의 곡률(curvature)이 3이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

문제 10 (임용20A-3)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 곡선 $\gamma(t) = (2t - \cos t, t + \sin t, 2t + 1)$ ($0 < t < 2\pi$) 위의 점 $\gamma(t_0)$ 에서의 접벡터(tangent vector)가 벡터 $(6, 2, 4)$ 와 평행하다. t_0 의 값과 $t = t_0$ 일 때 곡선 γ 의 비틀림률(열률, 꼬임률, torsion)을 각각 구하시오.

문제 11 (임용23A-3)

2차원 유클리드 평면에 곡선 $\alpha(t) = (2\sin t - \sin 2t, 2\cos t - \cos 2t)$ ($0 < t < \pi$)가 있다. 곡선 α 의 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서의 접촉원(osculating circle)의 중심(곡률중심, center of curvature)과 반지름(곡률반경, radius of curvature)을 구하시오.

문제 12 (임용16A-6)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 단위속력곡선(unit speed curve) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 의 점 $\gamma(s)$ 에서의 곡률(curvature) $\kappa(s)$ 는 $\kappa(s) = \sqrt{s^4 + 4s^2 + 3}$ 이다. 곡선 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 을 $\alpha(t) = \gamma(t) + \gamma'(t)$ 로 정의할 때, $t = 0$ 에서 $t = 1$ 까지 곡선 α 의 길이를 구하시오.

문제 13 (임용09-35)

실수 전체의 집합을 $\mathbb{R}$ 이라 하자. 3차원 유클리드 공간에 놓인 정칙곡선 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 대하여 곡선 $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 을 $\beta(t) = 2\alpha(-2t)$ 로 정의하자. $t = 0$ 일 때 α 의 비틀림(열률, torsion)을 $\tau(0)$ 이라 하면 $t = 0$ 일 때 β 의 비틀림은?

- ① $\frac{1}{2}\tau(0)$ ② $-\frac{1}{2}\tau(0)$ ③ $-2\tau(0)$ ④ $\tau(0)$ ⑤ $-\tau(0)$

문제 18 (임용03-13)

다음 곡선의 곡률(curvature)과 열률(torsion, 비꼬임률)을 구하고, 두 값을 모두 이용하여 곡선의 종류가 무엇인지 쓰시오.

$$x(\theta) = (\cos\theta - 2, \cos\theta + 2, \sqrt{2}\sin\theta) \quad (\text{단, } 0 \leq \theta < 2\pi)$$

문제 19 (임용05-17)

호의 길이 s 로 나타낸 매개변수 곡선 $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 $\alpha''(s) \neq 0$ 이고 $\alpha(s) + \frac{1}{k(s)}N(s)$ 가 고정된 점이면 α 는 원의 일부임을 보이시오.

(단, $k(s)$ 는 $\alpha(s)$ 의 곡률(curvature)이고, $N(s)$ 는 주법선벡터(principal normal vector)이다.)

05. 다변수함수의 극한과 연속

예제 01 함수 $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

- (1) f 의 정의역과 치역을 구하시오.
- (2) f 의 정의역이 열린집합인지 그리고 닫힌집합인지 판단하시오.
- (3) f 의 정의역이 유계인지 판단하시오.
- (4) f 의 그래프를 좌표공간 상에 나타내시오.
- (5) f 의 등위선을 좌표평면 상에 나타내시오.

유제 01-1 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

- (1) $z = 1/xy$
- (2) $z = \sin xy$
- (3) $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- (4) $w = 1/(x^2 + y^2 + z^2)$

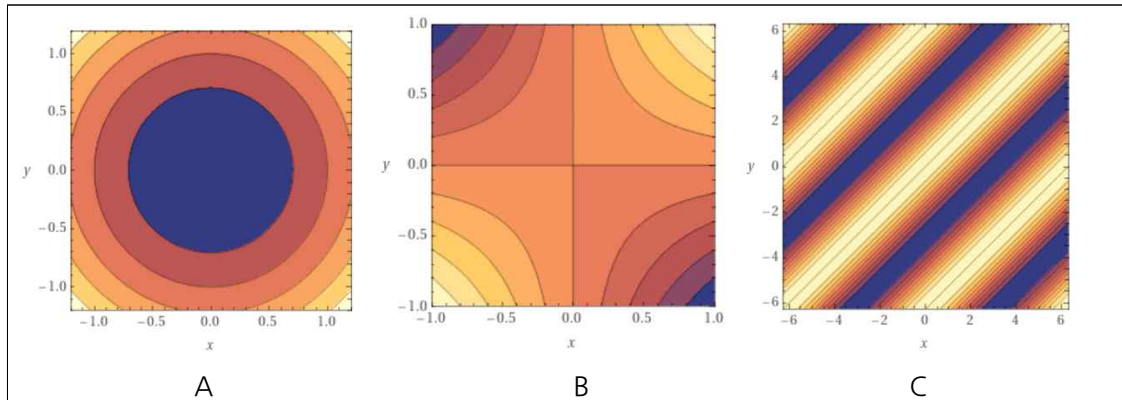
유제 01-2 주어진 영역의 내부와 경계를 구하고, 주어진 영역이 열린집합인지 그리고 닫힌집합인지 판단하시오.

- (1) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$
- (2) $\mathbb{R}^2$
- (3) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \in \mathbb{Q}\}$
- (4) $\emptyset$

유제 01-3 함수 $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - y^2)$ 의 정의역이 유계인지 판단하시오.

유제 01-4 함수 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 등위면을 좌표공간 상에 나타내시오.

유제 01-5 보기에 주어진 등위선과 대응하는 알맞은 함수를 짝지으시오.



- (1) $z = xy$
- (2) $z = \cos(x - y)$
- (3) $z = x^2 + y^2$

예제 02 주어진 극한이 수렴하는지 판정하고, 수렴한다면 그 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3}$
- (2) $\lim_{(x, y) \rightarrow (3, -4)} \sqrt{x^2 + y^2}$
- (3) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$
- (4) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{4xy^2}{x^2 + y^2}$
- (5) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y}{x}$
- (6) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$

유제 02-1 아래 함수가 원점에서 연속인지 판정하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

유제 02-2 주어진 극한이 수렴하는지 판정하고, 수렴한다면 그 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (2, 0) \\ 2x - y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x - y} - 2}{2x - y - 4}$$

$$(2) \lim_{P \rightarrow (1, 3, 4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

$$(3) \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{\tan y - y \tan x}{y - x}$$

$$(4) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} y \sin \frac{1}{x}$$

$$(5) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

$$(6) \lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} \cos \left(\frac{x^2 z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$

유제 02-3 아래 함수에 대해 다음 극한이 수렴하는지 판정하고, 수렴한다면 그 극한값을 구하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & y \geq x^4 \\ 1, & y \leq 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} f(x, y)$$

$$(2) \lim_{(x, y) \rightarrow (2, 3)} f(x, y)$$

$$(3) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$$

유제 02-4 주어진 함수가 원점에서 연속이 되도록 $f(0, 0)$ 의 값을 정하시오.

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

문제 01 함수 $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n$ 의 정의역을 구하고 $(1, 2)$ 를 지나는 $f(x, y)$ 의 등위선을 구하시오.

문제 02 다음 함수가 원점에서 연속인지 판정하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x-y)}{|x|+|y|}, & |x|+|y| \neq 0 \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

문제 03 주어진 극한이 발산함을 보이시오.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \qquad (2) \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ xy \neq 0}} \frac{x^3 + y^3}{xy}$$

문제 04 (임용19A-3)

다음과 같이 정의된 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $(0, 0)$ 에서 연속이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^n y^n}{x^{30} + y^{30}} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

06. 편도함수와 그 계산

예제 01 함수 $f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$ 에 대하여 $(4, -5)$ 에서의 $\partial f/\partial x$ 와 $\partial f/\partial y$ 의 값을 구하여라.

유제 01-1 (1) 함수 $f(x, y) = y \sin xy$ 에 대하여 $\partial f/\partial y$ 를 구하여라.

(2) 함수 $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ 에 대하여 f_x 와 f_y 를 구하여라.

(3) 함수 $f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$ 에 대하여 $\partial f/\partial z$ 를 구하여라.

유제 01-2 방정식 $yz - \ln z = x + y$ 으로 주어진 x, y 에 대한 함수 z 에 대하여 $\partial z/\partial x$ 를 구하시오.

유제 01-3 포물면 $z = x^2 + y^2$ 과 $x = 1$ 의 교선 위의 점 $(1, 2, 5)$ 에서 y 에 대한 z 의 순간변화율을 구하여라.

유제 01-4 저항값이 R_1, R_2, R_3 인 세 저항이 병렬 연결된 회로의 합성저항의 저항값 R 은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$R_1 = 30, R_2 = 45, R_3 = 90$ 일 때 $\partial R/\partial R_2$ 를 구하시오. (단, 단위는 Ω)

유제 01-5 함수 $f(x, y) = \begin{cases} 0 & (xy \neq 0) \\ 1 & (xy = 0) \end{cases}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) f 는 $(0, 0)$ 에서 연속인가?

(2) $\partial f/\partial x$ 와 $\partial f/\partial y$ 는 원점에서 존재하는가?

예제 02 $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ 이라 할 때 다음을 구하시오.

(1) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

(2) $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

(3) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

(4) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

유제 02-1 함수 $w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$ 에 대해 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ 를 구하시오.

유제 02-2 함수 $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$ 에 대해 f_{yxyz} 를 구하시오.

유제 02-3 아래 함수에 대해 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ 와 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ 를 각각 계산하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

유제 02-4 함수 $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ 에 대해 $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$ 의 값을 계산하시오.

예제 03 (1) $x = \cos t$, $y = \sin t$ 이고 $w = xy$ 일 때, $t = \pi/2$ 에서의 dw/dt 의 값을 구하시오.

(2) $w = x + 2y + z^2$, $x = r/s$, $y = r^2 + \ln s$, $z = 2r$ 일 때, $\partial w/\partial r$ 과 $\partial w/\partial s$ 를 구하시오.

유제 03-1 (1) $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$, $w = xy + z$ 일 때, dw/dt 를 구하시오.

(2) $w = x^2 + y^2$, $x = r - s$, $y = r + s$ 일 때, $\partial w/\partial r$ 과 $\partial w/\partial s$ 를 구하시오.

유제 03-2 $w = f(s^3 + t^2)$ 이고 $f'(x) = e^x$ 일 때, $\partial w/\partial t$ 와 $\partial w/\partial s$ 를 구하여라.

유제 03-3 $z = f(x, y)^2$, $x = g(t)$, $y = h(t)$, $f(2, -1) = -1$, $f_x(2, -1) = 3$, $f_y(2, -1) = -2$,

$g(0) = 2$, $h(0) = -1$, $g'(0) = 5$, $h'(0) = -4$ 일 때, $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0}$ 을 구하여라.

유제 03-4 회로의 전압을 $V(V)$, 흐르는 전류를 $I(A)$, 저항을 $R(\Omega)$ 이라 할 때, 다음 관계식이 성립한다.

$$V = IR$$

시각 t 에서 $R = 600\Omega$, $I = 0.04A$, $dR/dt = 0.5\Omega/s$, $dV/dt = -0.01V/s$ 일 때, dI/dt 를 구하시오.

예제 04 (1) $y^2 - x^2 - \sin xy = 0$ 일 때, dy/dx 를 구하시오.

(2) $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$ 일 때, 원점에서의 $\partial z/\partial x$ 와 $\partial z/\partial y$ 의 값을 구하시오.

유제 04 $\sin(x+y) + \sin(y+z) + \sin(z+x) = 0$ 위의 점 (π, π, π) 에서의 $\partial z/\partial x$ 와 $\partial z/\partial y$ 의 값을 구하여라.

예제 05 $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z = x^2 + y^2$ 일 때 각 경우에 대해 $\partial w/\partial x$ 를 구하여라.

(1) x, y 가 독립변수인 경우

(2) x, z 가 독립변수인 경우

유제 05-1 $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z^3 - xy + yz + y^3 = 1$ 에서 x, y 가 독립변수일 때, $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ 에서 $\partial w/\partial x$ 의 값을 구하여라.

유제 05-2 $w = x^2 + y - z + \sin t$, $x + y = t$ 일 때, $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y, z}$ 를 구하여라.

유제 05-3 이상기체의 압력을 P , 부피를 V , 온도를 T 라 할 때 관계식 $PV = nRT$ 가 성립한다. (단, n, R 은 상수) 이상기체의 내부에너지가 $U = f(P, V, T)$ 로 주어질 때 $\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V$, $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$ 를 구하여라.

문제 01 아래 함수에 대해 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ 과 $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ 이 존재하는지 판정하고 존재한다면 그 값을 구하시오.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^4)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

문제 02 다음을 만족하는 함수 $f(x, y)$ 가 존재하는지 판정하고 존재한다면 이를 만족하는 $f(x, y)$ 를 하나 구하시오.

$$(1) \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 - 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + 6y \quad (2) \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2y}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x}{(x+y)^2}$$

문제 03 삼각형 ABC 에 대해 각 A, B, C 의 대변의 길이를 a, b, c 라 할 때, $\partial A/\partial a$ 와 $\partial A/\partial b$ 를 구하시오.

문제 04 독립변수 x, y 에 대한 함수 u, v 가 다음 관계식을 만족한다.

$$x = v \ln u, \quad y = u \ln v$$

이때, v_x 를 계산하시오.

문제 05 x, y 에 대한 함수 f, g 가 다음을 만족시킨다.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad f(1, 2) = g(1, 2) = 5, \quad f(0, 0) = 4$$

$f(x, y)$ 와 $g(x, y)$ 를 구하여라.

문제 06 좌표평면 위의 열린집합 R 에서 정의된 $f(x, y)$ 에 대해 f_x, f_y 가 R 에서 유계이면 f 는 R 에서 연속임을 보이시오.

문제 07 직교좌표계에서 표현된 미분가능한 함수 $w = f(x, y)$ 를 극좌표계로 표현할 때 다음 관계식이 성립함을 보이시오.

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2$$

문제 08 좌표평면 위의 점 (x, y) 에서의 온도 $T(x, y)$ 는 다음을 만족시킨다.

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

점 P 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 따라 움직일 때, 온도가 최대가 되는 점 P 를 구하시오.

문제 09 이급함수 $f(x, y)$ 가 n 차 동차함수(homogeneous function of degree n)라는 것은 임의의 실수 t, x, y 에 대해 다음이 성립하는 것이다.

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

다음을 보이시오.

$$(1) \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$$

$$(2) \quad x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1) f(x, y)$$

문제 10 두 번 미분가능한 함수 $f(r)$ 이 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 일 때 다음을 만족시킨다.

$$f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$$

이때 적당한 상수 a, b 가 있어 $f(r) = a/r + b$ 임을 보이시오.

문제 11 아래 라이프니츠 정리(Leibniz rule)을 이용하여 주어진 함수의 도함수를 구하시오.

연속함수 $f(x, y)$ 의 편도함수 $\partial f / \partial x$ 가 존재하고 연속이라고 하자. 이때

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$$

가 성립한다.

$$(1) \quad F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^2 + 1} dt$$

$$(2) \quad F(x) = \int_{x^2-1}^{x^2+1} \sin(t^2 + x^3) dt$$

문제 12 x, y, z 에 대한 관계식 $f(x, y, z) = 0$ 이 성립할 때 다음이 성립함을 보이시오.

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1$$

문제 13 관계식 $f(x, y, z, w) = 0$ 과 $g(x, y, z, w) = 0$ 에 의해 z, w 가 x, y 에 대한 미분가능한 함수로 표현가능하다고 하자. $\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$ 일 때, 다음을 계산하시오.

$$(1) \quad \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y$$

$$(2) \quad \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_x$$

07. 편도함수의 활용-변화율과 접평면

예제 01 $f(x, y) = x^2 + xy$ 라 하자.

(1) $\nabla f(x, y)$ 를 계산하시오.

(2) f 의 $P_0(1, 2)$ 에서의 $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 방향으로의 방향도함수를 구하시오.

유제 01-1 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x$ 라 할 때, $\nabla f(1, 1, 1)$ 을 구하시오.

유제 01-2 $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ 의 $(2, 0)$ 에서 $(3, -4)$ 방향으로의 방향도함수를 구하시오.

유제 01-3 $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ 라 할 때, $D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = 1$ 을 만족시키는 방향 $\mathbf{u}$ 를 찾으시오.

유제 01-4 함수 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(1, 1)$ 에서 $f(x, y)$ 가 가장 빠르게 증가하는 방향
- (2) $(1, 1)$ 에서 $f(x, y)$ 가 가장 빠르게 감소하는 방향
- (3) $(1, 1)$ 에서 $f(x, y)$ 의 변화율이 0인 방향

유제 01-5 함수 $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(1, 1, 0)$ 에서 $\mathbf{v} = (2, -3, 6)$ 방향으로의 변화율
- (2) $(1, 1, 0)$ 에서 가장 빠르게 증가하는 방향으로의 변화율

예제 02 (1) $(-2, 1)$ 에서 등위선 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$ 의 접선의 방정식을 구하시오.

(2) $(1, 2, 4)$ 에서 등위면 $x^2 + y^2 + z - 9 = 0$ 의 접평면의 방정식을 구하시오.

유제 02-1 원점에서의 곡면 $z = x \cos y - ye^x$ 의 접평면의 방정식을 구하시오.

유제 02-2 두 곡면 $x^2 + y^2 - 2 = 0$ 과 $x + z - 4 = 0$ 의 교선을 E 라 할 때, E 위의 점 $(1, 1, 3)$ 에서의 E 의 접선의 방정식을 구하시오.

유제 02-3 $ye^x - ze^{y^2} = z$ 의 $P(0, 0, 1)$ 에서의 법선의 방정식을 구하시오.

예제 03 $f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$ 를 $(3, 2)$ 에서 선형화하시오.

유제 03 실제 온도가 $T(^{\circ}\text{C})$, 풍속이 $v(\text{km/h})$ 일 때 체감온도 W 는 아래와 같이 주어진다.

$$W = 13.13 + 0.6215T - 11.36v^{0.16} + 0.396Tv^{0.16}$$

$W(v, T)$ 를 $(40, -10)$ 에서 선형화하시오.

예제 04 $f(x, y, z) = x^2 - xy + 3\sin z$ 를 $(2, 1, 0)$ 에서 선형근사하려고 한다. 영역

$$R: |x - 2| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.02, |z| \leq 0.01$$

에서 생기는 오차의 한계를 구하시오.

유제 04 $f(x, y) = e^x \cos y$ 를 $(0, 0)$ 에서 선형근사하려고 한다. 영역

$$R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$$

에서 생기는 오차의 한계를 구하시오.

예제 05 함수 $f(x, y, z) = y \sin x + 2yz$ 에 대해 $P_0(0, 1, 0)$ 에서 $P_1(2, 2, -2)$ 방향으로 0.1만큼 이동할 때 f 의 변화량을 근사하시오.

유제 05-1 반지름의 길이가 1cm이고 높이가 5cm인 원기둥 모양의 캔을 만드려고 한다. 반지름이 0.3cm 더 크고 높이가 0.1cm 더 작은 캔을 만들었을 때 부피의 오차를 근사하시오.

유제 05-2 반지름이 0.5m이고 높이가 2.5m인 물탱크를 만드려고 한다. 높이와 반지름에 작은 오차가 생긴다면 높이와 반지름 중 부피에 더 큰 영향을 주는 요소는 무엇인가?

유제 05-3 x, y 값이 각각 2와 $\ln 2$ 로 측정되었는데 그 오차는 각각 0.1과 0.02까지 생길 수 있다고 한다. $T = x(e^y + e^{-y})$ 값의 오차의 최댓값을 근사하시오.

유제 05-4 한 변의 길이가 x 인 정사각형을 밑면으로 갖는 높이가 y 인 직육면체가 있다. x 와 y 의 길이를 각각 오차 0.5%, 0.75% 이내로 측정할 수 있다고 할 때 직육면체 부피 V 의 상대 오차의 최댓값을 근사하시오.

문제 01 평면곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t)$ ($t > 0$)를 생각하자. $\mathbf{r}(t)$ 에서 $\mathbf{r}(t)$ 의 단위 접선벡터 방향으로의 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 의 변화율을 구하시오.

문제 02 점 $(1, 2)$ 에서 $f(x, y)$ 는 점 $(2, 2)$ 방향으로의 변화율이 2이고 점 $(1, 0)$ 방향으로의 변화율이 -2 이다. $f_x(1, 2)$ 와 $f_y(1, 2)$ 의 값을 구하시오.

문제 03 좌표평면 위의 점 (x, y) 에서의 온도가 $T(x, y) = e^{-2y} \cos x$ 로 주어져 있다. 점 P 가 $(\pi/4, 0)$ 에서 출발하여 곡선 $y = f(x)$ 를 따라 이동할 때 그 이동방향은 항상 T 가 최대가 증가하는 방향이다. $f(x)$ 를 구하시오.

문제 04 기울기 벡터 $\nabla f(x, y, z)$ 가 위치벡터 (x, y, z) 와 항상 평행하면 모든 실수 a 에 대해 $f(0, 0, a) = f(0, 0, -a)$ 가 성립함을 보이시오.

문제 05 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 이고 $r = |\mathbf{r}|$ 라고 하자.

(1) 자연수 n 에 대해 $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ 가 성립함을 보이시오.

(2) $\nabla f = \mathbf{r}$ 를 만족하는 함수 f 를 하나 찾으시오.

문제 06 곡면 $xy + yz + zx - x - z^2 = 0$ 위의 점 P 에서의 접평면의 방정식이 xy 평면과 평행하도록 하는 P 를 모두 구하시오.

문제 07 (1) 곡선 $\mathbf{r}(t) = (t^2, e^{t-1}, 2t^2 - 3 + 2e^{t-1})$ 가 곡면 $x^2 + y^2 - z = 1$ 의 교점을 찾으시오.

(2) $\mathbf{r}(t) = (t^2, e^{t-1}, 2t^2 - 3 + 2e^{t-1})$ 가 곡면 $x^2 + y^2 - z = 1$ 와 접함을 보이시오.

문제 08 곡선 $\mathbf{r}(t) = \left(\sqrt{t}, \sqrt{t}, -\frac{1}{4}(t+3)\right)$ 이 $t = 1$ 에서 곡면 $x^2 + y^2 - z = 3$ 과 이루는 각도를 구하시오.

문제 09 함수 $f(x, y) = 10 - x^2 - y^2$ 의 그래프를 S 라 하자. 좌표공간 위의 점 (x, y, z) 에서의 온도가 $T(x, y, z) = x^2y + y^2z + 4x + 14y + z$ 라고 할 때, $(0, 0, 10)$ 에서 S 에 접하는 방향 중 T 의 변화율이 최대가 되도록 하는 방향을 구하시오.

08. 편도함수의 활용-극값과 테일러급수

예제 01 (1) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 9$ 의 극값을 모두 찾으시오.

(2) $f(x, y) = y^2 - x^2$ 의 극값을 모두 찾으시오.

유제 01-1 (1) $f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$ 의 극값을 모두 찾으시오.

(2) $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ 의 극값을 모두 찾으시오.

유제 01-2 $f(x, y) = 10xye^{-(x^2+y^2)}$ 의 임계점을 모두 찾고 각각이 안장점인지, 극솟점인지, 극댓점인지 판정하시오.

유제 01-3 주어진 함수 $f(x, y)$ 에 대해 $(0, 0)$ 에서 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ 임을 관찰하시오. 그리고 $f(x, y)$ 가 원점에서 극대인지 극소인지 판정하시오.

(1) $f(x, y) = x^2y^2$

(2) $f(x, y) = xy^2$

(3) $f(x, y) = x^3y^3$

유제 01-4 (1) 세 직선 $x = 0$, $y = 0$, $y = 9 - x$ 으로 둘러싸인 영역 위에서 정의된 함수

$$f(x, y) = 2 + 2x + 4y - x^2 - y^2$$

의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) $1 \leq x \leq 3$, $-\pi \leq y \leq \pi/4$ 에서 정의된 함수 $f(x, y) = (4x - x^2)\cos y$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(3) $x, y > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ 의 최솟값을 구하시오.

유제 01-5 직육면체 모양의 상자의 밑면의 둘레의 길이와 높이의 합이 270cm이다. 가능한 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.

예제 02 (1) 평면 $2x + y - z - 5 = 0$ 상의 점 중에서 원점과 가장 가까운 점을 구하시오.

(2) 타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 위에서 함수 $f(x, y) = xy$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(3) 평면 $x + y + z = 1$ 과 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교선을 C 라 하자. C 위의 점 P 에 대해 원점에서부터 P 까지의 거리가 최대가 되도록 하는 P 와 최소가 되도록 하는 P 를 구하시오.

유제 02-1 (1) 곡면 $x^2 - z^2 = 1$ 상의 점 중에서 원점과 가장 가까운 점을 구하시오.

(2) 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위에서 함수 $f(x, y) = 3x + 4y$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

유제 02-2 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 직사각형의 가로와 세로는 각각 x 축, y 축에 평행하다.)

유제 02-3 평면 $y - x = 0$ 과 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 의 교선을 C 라 하자. C 위에서 $f(x, y, z) = xy + z^2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

예제 03 (1) $f(x, y) = \sin x \sin y$ 의 원점에서의 이차근사식을 구하시오.

(2) $|x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$ 일 때 이차근사식의 오차의 한계를 구하시오.

유제 03-1 아래 주어진 함수의 원점에서의 2차근사식과 3차근사식을 구하시오.

(1) $f(x, y) = xe^y$ (2) $\sin(x^2 + y^2)$ (3) $f(x, y) = \frac{1}{1 - x - y + xy}$

유제 03-2 $f(x, y) = e^x \sin y$ 의 원점에서의 2차근사식을 구하고 $|x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$ 일 때 이차근사식의 오차의 한계를 구하시오.

문제 01 $x, y \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x, y) = 6xye^{-(2x+3y)}$ 의 최댓값을 구하시오.

문제 02 $a \leq b$ 일 때 $\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$ 가 최대가 되도록 하는 a, b 를 구하시오.

문제 03 (1) 곡면 $z = x^2 + y^2 + 10$ 상의 점 중에서 평면 $x + 2y - z = 0$ 과 가장 가까운 점을 구하시오.

(2) 곡면 $y^2 - xz^2 = 4$ 의 점 중 가장 원점과 가까운 점을 구하시오.

문제 04 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 에 내접하는 직육면체 중 가장 부피가 큰 직육면체의 각 변의 길이를 구하시오.

문제 05 좌표평면 위에 n 개의 점 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 이 있다. 추세선(trend line) $y = mx + b$ 는 다음 값이 최소가 되는 m, b 에 의해 정해진다.

$$w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

$$m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}, \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k) \text{임을 보이시오.}$$

문제 06 사람의 혈액형은 A, B, O 세 가지 유전자에 의해 결정된다. AA, BB, OO의 혈액형은 동형이라 하고, AB, AO, BO의 혈액형은 이형이라 한다. 한 집단에서 전체 유전자 중 A, B, O 유전자의 비율을 각각 p, q, r 이라 하면 그 집단에서 이형인 혈액형을 가진 사람의 비율은 다음과 같이 주어진다.

$$Q(p, q, r) = 2(pq + pr + qr)$$

Q 의 최댓값을 구하시오.

문제 07 반지름의 길이가 6인 구 모양의 행성에서 자기장이 가장 작은 지점에 망원경을 설치하려고 한다. 행성의 중심을 원점으로 하는 직교좌표계에서 자기장이 아래와 같이 주어진다.

$$M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$$

망원경을 설치해야 하는 위치를 구하시오.

문제 08 n 개의 양의 실수 $a_1, \dots, a_n$ 가 있다. $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ 이 성립할 때 $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ 의 최댓값을 $a_1, \dots, a_n$ 을 이용해 나타내시오.

문제 09 (임용17A-5)

좌표평면의 영역 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4, x + y \leq 4\}$ 에서 함수 $f(x, y) = 4x - 2xy + y^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

09. 이중적분

예제 01 (1) $f(x, y) = 100 - 6x^2y$, $R: 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ 일 때 $\iint_R f(x, y) dA$ 를 구하시오.

(2) xy 평면 위의 직사각형 $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ 위에 있고 곡면 $z = 10 + x^2 + 3y^2$ 아래에 있는 영역의 부피를 구하시오.

유제 01-1 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx \quad (2) \int_1^4 \int_1^e \frac{\ln x}{xy} dx dy$$

$$(3) \iint_R \left(\frac{\sqrt{x}}{y^2} \right) dA, \quad R: 0 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 2$$

$$(4) \iint_R xye^{xy^2} dA, \quad R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$$

유제 01-2 $\int_0^1 \int_0^c (2x + y) dx dy = 3$ 을 만족하는 c 의 값을 구하여라.

유제 01-3 $\int_{-1}^1 \int_0^{\pi/2} x \sin \sqrt{y} dy dx$ 의 값을 구하여라.

예제 02 xy 평면에서 x 축, $y = x$, $x = 1$ 로 둘러싸인 영역을 R 이라 하자.

(1) xy 평면 위의 영역 R 위에 있고 평면 $z = 3 - x - y$ 아래에 있는 영역의 부피를 구하시오.

(2) $\iint_R \frac{\sin x}{x} dA$ 를 구하시오.

유제 02-1 반복적분 $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) dy dx$ 의 순서를 바꾸어 나타내시오.

유제 02-2 xy 평면 위의 $y = 2\sqrt{x}$, $y = 4x - 2$, x 축으로 둘러싸인 영역 위에 있고 곡면 $z = 16 - x^2 - y^2$ 아래에 있는 영역의 부피를 구하시오.

유제 02-3 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy \quad (2) \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t dt ds$$

$$(3) \int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy \quad (4) \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1}$$

$$(5) \iint_R (x^2 + y^2) dA, \quad R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$

$$(6) \iint_R (y - 2x^2) dA, \quad R \text{은 } |x| + |y| = 1 \text{로 둘러싸인 영역}$$

유제 02-4 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_1^{\infty} \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$$

$$(3) \int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

예제 03 다음 영역의 넓이를 이중적분을 이용해 구하시오.

(1) 곡선 $y = x$ 와 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 영역

(2) 곡선 $y = x^2$ 과 $y = x + 2$ 로 둘러싸인 영역

유제 03 영역 $R: -2 \leq x \leq 2, -1 - \sqrt{4-x^2} \leq y \leq 1 + \sqrt{4-x^2}$ 의 넓이를 이중적분을 이용해 구하고 기하적인 방법을 이용해 구한 뒤 비교하시오.

예제 04 영역 $R: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ 에서 정의된 함수 $f(x, y) = x \cos xy$ 의 평균값을 구하시오.

유제 04-1 직사각형 영역 $-5 \leq x \leq 5$ 와 $-2 \leq y \leq 0$ 에서 세균이 분포하고 있다. (단, 단위는 cm) 세균의 수의 분포함수가 $f(x, y) = (10000e^y)/(1 + |x|/2)$ (마리/cm)로 주어질 때, 세균의 총 수를 구하시오.

유제 04-2 넓이가 $A(R)$ 로 정의되는 영역 R 에서 정의된 연속함수 $f(x, y)$ 에 대해 R 에서의 f 의 평균값을 $\text{Avg}(f)$ 라 하자. 다음을 보이시오.

(1) 영역 R 에서 $m \leq f(x, y) \leq M$ 이면 $m \leq \text{Avg}(f) \leq M$

(2) 열린 영역 R 에서 $f(x, y) \geq 0$ 이고 $\text{Avg}(f) = 0$ 이면 $f = 0$

예제 05 $r = 1 + \cos \theta$ 내부와 $r = 1$ 외부의 공통영역을 R 이라 하자. R 에서 정의된 함수 $f(r, \theta)$ 에 대해 $\iint_R f(r, \theta) dA$ 를 반복적분으로 나타내시오.

유제 05-1 (1) $r^2 = 4 \cos 2\theta$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

(2) 곡선 $x^2 + y^2 = 4$ 내부에 있고, 직선 $y = 1, y = \sqrt{3}x$ 위에 있는 영역의 넓이를 구하시오.

유제 05-2 (1) x 축과 $y = \sqrt{1-x^2}$ 으로 둘러싸인 영역을 R 이라 할 때 $\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$ 의 값을 구하시오.

(2) xy 평면 위의 영역 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에 있고 포물면 $z = 9 - x^2 - y^2$ 아래에 있는 영역의 부피를 구하시오.

유제 05-3 다음 적분을 계산하시오.

- (1) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$ (2) $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dy dx$
- (3) $\iint_R \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA, R: 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$
- (4) $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$

유제 05-4 영역 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 에서 정의된 곡면 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 의 높이의 평균값을 구하시오.
(단, $a > 0$)

예제 06 변환 $u = \frac{2x-y}{2}, v = \frac{y}{2}$ 를 이용해 다음 적분을 계산하시오.

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=1+(y/2)} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

유제 06 다음 적분을 계산하시오.

- (1) $\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$ (2) $\int_1^2 \int_{1/y}^y \sqrt{\frac{y}{x}} e^{\sqrt{xy}} dx dy$
- (3) $\int_0^1 \int_0^{2\sqrt{1-x}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$ (Hint. $x = u^2 - v^2, y = 2uv$)

문제 01 $f(x, y)$ 가 직사각형 영역 $R: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 에서 연속이라고 하자. 함수

$$F(x, y) = \int_a^x \int_c^y f(u, v) dv du$$

에 대해 F_{xy} 와 F_{yx} 를 구하시오.

문제 02 다음을 계산하시오. (단, $a, b > 0$ 이고 $\max(X, Y)$ 는 X, Y 중 작지 않은 수)

$$\int_0^a \int_0^b e^{\max(b^2 x^2, a^2 y^2)} dy dx$$

문제 03 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx \quad (2) \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (0 < a < b)$$

문제 04 다음이 성립함을 보이시오.

$$\int_0^1 f(x) \left(\int_0^x g(x-y) f(y) dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 g(|x-y|) f(x) f(y) dx dy$$

문제 05 적분 $\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dA$ 의 값이 최대가 되도록 하는 영역 R 을 구하시오.

문제 06 $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ 라 하자.

$$(1) I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy \text{임을 보이시오.}$$

(2) I 의 값을 계산하시오.

문제 07 감마함수(Gamma function)은 $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ 로 정의된다. $\Gamma(1/2)$ 의 값을 구하시오.

문제 08 반지름의 길이가 a 인 원 내부에 점 P_0 가 고정되어 있다. 원의 중심으로부터 점 P_0 까지의 거리를 h 라 하자. 원 내부의 점 P 와 P_0 까지의 거리를 d 라 할 때 d^2 의 평균값을 구하시오.

문제 09 상수 $a > 0$, $0 < \beta < \pi/2$ 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$\int_0^{a \sin \beta} \int_{y \cot \beta}^{\sqrt{a^2 - y^2}} \ln(x^2 + y^2) dx dy = a^2 \beta \left(\ln a - \frac{1}{2} \right)$$

문제 10 $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-(ax^2 + 2bxy + cy^2)} dx dy = 1$ 을 만족하기 위한 a, b, c 사이의 관계식을 찾으시오.

문제 11 (임용12-23)

양의 실수 t 에 대하여 함수 f 를 $f(t) = \int_0^{\sqrt{t}} \int_y^{\sqrt{t}} \frac{1}{2 + \sin(x^2)} dx dy$ 로 정의할 때, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

문제 12 (임용14A-기7)

반복적분 $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 7y^2 \sin(x^7) dx dy$ 의 값을 구하시오.

문제 13 (임용16A-5)

좌표평면에서 영역 D 가 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 9\}$ 일 때, 함수 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x, y) = \begin{cases} y & (y \geq \sin\sqrt{x}) \\ \sin\sqrt{x} & (y < \sin\sqrt{x}) \end{cases}$$

두 반복적분의 합

$\int_0^2 \int_0^9 f(x, y) dy dx + \int_0^2 \int_0^{\sin\sqrt{x}} (y - \sin\sqrt{x}) dy dx$ 의 값을 구하시오.

문제 14 (임용21A-5)

함수 $f(x, y) = \frac{x^2}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3}$ 에 대하여 다음 적분의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \int_{\sqrt{1-y^2}}^y (f(x, y) - \lfloor x + y \rfloor) dx dy + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^y f(x, y) dx dy + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx dy$$

(단, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.)

문제 15 (임용17A-4)

좌표평면에서 영역 D 가 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ 일 때, 중적분 $\iint_D 3\cos(x^3) dA$ 의 값을 구하시오.

문제 16 (임용11-28)

좌표평면에서 영역 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 일 때, 다음 이중적분의 값은?

$$\iint_D \frac{|y|}{\sqrt{(x-2)^2 + y^2}} dx dy$$

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

문제 17 (임용19A-4)

좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 영역 D_n 이 $D_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-y)^2 + x^2 \leq n\}$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} e^{-\lfloor (x-y)^2 + x^2 \rfloor} dx dy$$

(단, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.)

문제 18 (임용22A-2)

실수 t 에 대하여 $g(t) = \frac{1}{\pi} \iint_D (x^2 + y^2 + 1)^t dx dy$ 라 할 때, $g(-2)$ 와 $\lim_{t \rightarrow 0} g(t)^{\frac{1}{t}}$ 의 값을 순서대로 쓰시오. (단, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 이다.)

문제 19 (임용24A-7)

좌표평면의 영역 $D(t) = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, x + y \geq t\}$ ($0 \leq t \leq 1$)과

함수 $f(x, y) = \sqrt{|8x^2 + 8y^2 - 1|}$ 에 대하여 $g(t) = \iint_{D(t)} f(x, y) dx dy$ 라 하자.

$g(0)$ 과 $g'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

문제 20 (임용18A-4)

좌표평면에서 영역 A 가 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 3\}$ 일 때,

변수변환 $2x = u + v, 2y = u - v$ 를 사용하여 중적분 $\iint_A \frac{1}{x+y} e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$ 의 값을 구하시오.

10. 삼중적분

예제 01 반지름의 길이가 5이고 중심이 원점인 구를 S 라 하고 평면 $z=3$ 위에 있으면서 S 안에 있는 영역을 D 라 하자. D 에서 연속인 함수 $F(x, y, z)$ 에 대해 삼중적분 $\iiint_D F(x, y, z) dV$ 을 반복적분으로 나타내시오.

유제 01-1 꼭짓점을 $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ 로 갖는 사면체의 내부를 D 라 하자. D 에서 연속인 함수 $F(x, y, z)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\iiint_D F(x, y, z) dV$ 를 $dzdydx$ 의 순서를 갖는 반복적분으로 나타내시오.
- (2) $\iiint_D F(x, y, z) dV$ 를 $dydzdx$ 의 순서를 갖는 반복적분으로 나타내시오.
- (3) $F(x, y, z)=1$ 일 때 (1)의 결과와 (2)의 결과를 비교하시오.

유제 01-2 다음 적분을 계산하시오.

- (1) $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$
- (2) $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$
- (3) $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4\cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$
- (4) $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$
- (5) $\iiint_D \frac{q}{r+1} dV, D: 0 \leq r \leq 7, 0 \leq q \leq 2, 0 \leq p \leq \sqrt{4-q^2}$

유제 01-3 $\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$ 를 만족하는 상수 a 의 값을 구하시오.

유제 01-4 (1) 곡면 $z=x^2+3y^2$ 과 $z=8-x^2-y^2$ 으로 둘러싸인 영역 D 의 부피를 구하시오.
 (2) $x^2+y^2=1$ 의 내부, $x^2+z^2=1$ 의 내부, 제1팔분공간에 모두 속하는 영역 D 의 부피를 구하시오.

유제 01-5 좌표평면과 평면 $x=2, y=2, z=2$ 으로 둘러싸인 영역 D 에 대하여 정의된 함수 $F(x, y, z)=xyz$ 의 평균값을 구하시오.

예제 02 곡면 $z=0, x^2+(y-1)^2=1, z=x^2+y^2$ 으로 둘러싸인 영역을 D 라 하자. 원통좌표계에서 정의된 함수 $f(r, \theta, z)$ 가 D 에서 연속일 때 $\iiint_D f(r, \theta, z) dV$ 를 반복적분으로 나타내시오.

유제 02-1 곡면 $z=0, x^2+y^2=4, z=x^2+y^2$ 으로 둘러싸인 영역을 D 라 하자. 다음을 구하시오.

- (1) $\iiint_D x dV$
- (2) $\iiint_D y dV$
- (3) $\iiint_D z dV$

유제 02-2 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy \quad (2) \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-(x^2+y^2)}^{(x^2+y^2)} 21xy^2 dz dy dx$$

예제 03 (1) 구 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 를 구면좌표계로 나타내시오.

(2) 원뿔 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 을 구면좌표계로 나타내시오.

유제 03 다음 구면좌표계에서 주어진 식을 좌표공간 상에 나타내시오.

$$(1) \rho = 3 \quad (2) \rho = \csc \phi \quad (3) 4 \sec \phi \leq \rho \leq 5$$

예제 04 구면좌표계에서 $\rho \leq 1$ 에 있고 $\phi = \pi/3$ 위에 있는 영역을 D 라 하자.

(1) D 의 부피를 구하시오.

(2) $\iiint_D (x^2 + y^2) dV$ 를 구하시오.

유제 04-1 $\rho = 2 \cos \phi$ 위에 있고 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 아래에 있는 영역 D 의 부피를 구하시오.

유제 04-2 구면좌표계에서 $\rho \leq 1$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$ 에서 정의된 함수 $f(\rho, \phi, \theta) = \rho \cos \phi$ 의 평균값을 구하시오.

유제 04-3 다음 적분을 계산하시오.

$$(1) \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 dz dy dx \quad (2) \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$$

예제 05 변환 $u = (2x - y)/2$, $v = y/2$, $w = z/3$ 을 이용하여 다음 적분을 계산하시오.

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{y/2}^{1+(y/2)} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

유제 05-1 타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 으로 둘러싸인 영역을 D 이라 하자.

(1) D 의 부피를 구하시오.

(2) $\iiint_D |xyz| dx dy dz$ 를 구하시오.

유제 05-2 부등식 $1 \leq x \leq 2$, $0 \leq xy \leq 2$, $0 \leq z \leq 1$ 이 나타내는 영역 D 에 대해 다음 적분을 계산하시오.

$$\iiint_D (x^2 y + 3xyz) dx dy dz$$

문제 01 (1) 원통좌표계에서 나타내어진 함수 $r = f(z)$ 가 나타내는 그래프가 가지는 대칭성을 설명하시오.

(2) 구면좌표계에서 나타내어진 함수 $\rho = f(\phi)$ 가 나타내는 그래프가 가지는 대칭성을 설명하시오.

문제 02 다음을 보이시오.

$$(1) \int_0^x \int_0^u e^{m(x-t)} f(t) dt du = \int_0^x (x-t) e^{m(x-t)} f(t) dt$$

$$(2) \int_0^x \int_0^v \int_0^u e^{m(x-t)} f(t) dt du dv = \int_0^x \frac{(x-t)^2}{2} e^{m(x-t)} f(t) dt$$

문제 03 $xyzw$ 공간에서 정의된 4차원 구면 $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$ 로 둘러싸인 영역의 부피를 구하시오.

문제 04 (임용10-34)

3차원 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 영역 $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1\}$ 일 때, 다음 삼중적분의 값은?

$$\iiint_D z^2 dx dy dz$$

① $\frac{64}{15}\pi$

② $\frac{32}{15}\pi$

③ $\frac{16}{15}\pi$

④ $\frac{8}{15}\pi$

⑤ $\frac{4}{15}\pi$

문제 05 (임용23A-2)

실수 a 에 대하여 좌표평면의 영역 $D(a)$ 를 $D(a) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq (1+a)^2\}$ 이라 할 때, 중적분 $\iint_{D(a)} (x^2 + y^2) dA$ 를 구하시오. 또한 좌표공간의 영역 Ω 를

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq (1+z)^2, 0 \leq z \leq 1\}$$

이라 할 때, 삼중적분 $\iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2) dV$ 의 값을 구하시오.

11. 벡터장과 선적분

예제 01 함수 $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ 를 원점에서 출발하여 $(1, 1, 1)$ 까지 이동하는 선분 C 를 따라 선적분하시오.

유제 01-1 $(0, 0, 0)$ 에서 $(1, 1, 0)$ 까지 이동하는 선분을 C_1 , $(1, 1, 0)$ 에서 $(1, 1, 1)$ 까지 이동하는 선분을 C_2 라 하자. 함수 $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ 를 $C_1 \cup C_2$ 를 따라 선적분하시오.

유제 01-2 곡선 $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq \pi$)를 따라 함수 $f(x, y, z) = 2xy + \sqrt{z}$ 를 선적분하시오.

유제 01-3 다음을 계산하시오.

(1) $\int_C \frac{x^2}{y^{4/3}} ds$, $C: x = t^2, y = t^3$ ($1 \leq t \leq 2$)

(2) $\int_C (xy + y + z) ds$, $C: x = 0, y = t, z = 2 - 2t$ ($0 \leq t \leq 1$)

예제 02 공간 위의 점 (x, y, z) 에서의 온도가 $T = 100 - x^2 - y^2 - z^2$ 으로 주어진다. T 의 기울기 벡터장을 그림으로 나타내시오.

유제 02-1 다음 성질을 만족시키는 평면 위의 벡터장 $\mathbf{F}$ 를 모두 구하시오.

$\mathbf{F}$ 는 원점을 향하고 크기는 원점으로부터의 거리의 제곱과 반비례한다.

유제 02-2 다음 평면 벡터장을 그림으로 나타내시오.

(1) $\mathbf{F} = -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{j}$ (2) $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

예제 03 (1) $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + xy\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$ 이고 곡선 C 가 $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 1$)로 매개화될 때, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

(2) 곡선 C 가 $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)로 매개화될 때, $\int_C -y dx + z dy + 2x dz$ 의 값을 구하시오.

유제 03-1 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 1$)

(2) $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 1$)

유제 03-2 곡선 C 가 $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} - \cos t \mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)로 매개화될 때 다음을 구하시오.

(1) $\int_C xz dx$ (2) $\int_C xz dy$ (3) $\int_C xyz dz$

예제 04 (1) 물체에 힘 $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ 를 가하여 곡선 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 1$)을 따라 $\mathbf{r}(0)$ 에서 $\mathbf{r}(1)$ 까지 이동시킬 때 한 일을 구하시오.

(2) 유체의 속도장이 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ 로 주어져 있다. 곡선

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k} \quad (0 \leq t \leq \pi/2)$$

를 따른 유동을 구하시오.

(3) 평면 위의 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 의 유출을 구하시오.

유제 04-1 (1) 물체에 힘 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 를 가하여 곡선 $\mathbf{r}(t) = \cos(\pi t)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \sin(\pi t)\mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 1$)을 따라 $\mathbf{r}(0)$ 에서 $\mathbf{r}(1)$ 까지 이동시킬 때 한 일을 구하시오.

(2) 유체의 속도장이 $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 로 주어져 있다. 곡선 $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)를 따른 순환을 구하시오.

(3) $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 가로지르는 벡터장

$$\mathbf{F} = (x + y)\mathbf{i} - (x^2 + y^2)\mathbf{j}$$

의 유출을 구하시오.

유제 04-2 곡선 $y = f(x)$ 를 따라 $(a, f(a))$ 에서 $(b, f(b))$ 까지 물체를 이동시키려 한다. 물체에 있을 때 가하는 힘은 크기가 k 로 일정하고 항상 원점을 향하고 있다고 할 때 힘이 물체에 가한 일을 구하시오.

유제 04-3 유체의 속도장이 $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$ 로 주어져 있다. 곡면 $y = x^2$ 과 $z = x$ 의 교선을 따라 $(0, 0, 0)$ 에서 $(1, 1, 1)$ 까지 이동할 때 유동을 구하시오.

문제 01 아래 곡면의 넓이를 구하시오.

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y = 6, 0 \leq x \leq 6, 0 \leq z \leq 4 + 3x + 2y\}$$

문제 02 다음을 만족하는 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 위의 점 P 를 모두 찾으시오.

- (1) 벡터장 $\mathbf{F} = yz^2\mathbf{i} + xz^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$ 에 대하여 $\mathbf{F}(P)$ 는 구면과 수직이다.
 (2) $\mathbf{F}(P) \neq \mathbf{0}$

문제 03 1사분면 위에 있는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 일부에 줄 C 가 놓여 있다. (x, y) 에서의 줄의 밀도는 $\rho(x, y) = xy$ 로 주어져 있다. 줄이 완전히 x 축으로 떨어질 때까지 중력이 한 일은 $\int_C gy\rho ds$ 로 주어짐을 안다. (단, g 는 중력가속도)

- (1) 줄이 완전히 떨어질 때까지 중력이 줄에 가한 일을 구하시오.
 (2) 줄의 질량은 $\int_C \rho ds$ 이고 질량중심은 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{\int_C x\rho ds}{\int_C \rho ds}, \frac{\int_C y\rho ds}{\int_C \rho ds} \right)$ 로 주어진다. 줄과 같은 질량을 갖는 질량중심에 위치한 물체가 x 축으로 떨어질 때까지 중력이 가하는 일을 구하시오.

문제 04 (임용02-12)

곡선 $\alpha: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 을 $\alpha(t) = (2t, t^2, t^3/3)$ 으로 정의할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $t = 0$ 에서 곡선 α 의 비꼬임(torsion)을 구하시오.
 (2) $\phi = ydx + zdy + xydz$ 일 때, $\int_\alpha \phi$ 를 계산하시오.

12. 선적분의 성질과 그린 정리

예제 01 함수 $f(x, y, z) = -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ 에 대하여 $\mathbf{F} = \nabla f$ 라 하자. $(1, 0, 0)$ 에서 $(0, 0, 2)$ 까지 원점을 지나지 않으면서 이동하는 부드러운 곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 을 구하시오.

유제 01 $A(-1, 3, 9)$ 에서 $B(1, 6, -4)$ 까지 부드러운 곡선을 따라 물체가 이동할 때 힘 $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla f$ ($f(x, y, z) = xyz$)가 물체에 한 일을 구하시오.

예제 02 $\mathbf{F} = (e^x \cos y + yz)\mathbf{i} + (xz - e^x \sin y)\mathbf{j} + (xy + z)\mathbf{k}$ 가 보존적벡터장임을 보이고 잠재함수를 하나 찾으시오.

유제 02-1 $\mathbf{F} = (2x - 3)\mathbf{i} - z\mathbf{j} + (\cos z)\mathbf{k}$ 가 보존적벡터장이 아님을 보이시오.

유제 02-2 $\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ 는 닫힌 벡터장이지만 보존적벡터장이 아님을 보이시오.

유제 02-3 아래 벡터장이 보존적벡터장이 되도록 하는 b, c 의 값을 구하시오.

$$\mathbf{F} = (y^2 + 2czz)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

예제 03 (1) $ydx + xdy + 4dz$ 가 완전형식임을 보이시오.

(2) $\int_{(1, 1, 1)}^{(2, 3, -1)} ydx + xdy + 4dz$ 를 구하시오.

유제 03-1 다음을 계산하시오.

(1) $\int_{(-1, -1, -1)}^{(2, 2, 2)} \frac{2xdx + 2ydy + 2zdz}{x^2 + y^2 + z^2}$

(2) $\int_{(1, 1, 1)}^{(2, 2, 2)} \frac{1}{y}dx + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)dy - \frac{y}{z^2}dz$

유제 03-2 $(0, 0, 0)$ 에서 $(0, 3, 4)$ 까지 이동하는 선분 C 에 대하여 $\int_C x^2dx + yzdy + \frac{y^2}{2}dz$ 의 값을 구하시오.

예제 04 주어진 벡터장의 순환밀도와 발산밀도를 구하시오.

(1) $\mathbf{F}(x, y) = cx\mathbf{i} + cy\mathbf{j}$ (단, c 는 상수)

(2) $\mathbf{F}(x, y) = -cy\mathbf{i} + cx\mathbf{j}$ (단, c 는 상수)

(3) $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i}$

(4) $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}$

유제 04 평면 위의 벡터장 $\mathbf{F}$ 이 보존적 벡터장일 때 순환밀도를 구하시오.

예제 05 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 와 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)로 둘러싸인 영역 R 이 있다. 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \quad (2) \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy$$

유제 05-1 C 가 $x = 1, y = 1$ 과 좌표축으로 둘러싸인 정사각형이라고 할 때 다음 선적분을 계산하시오.

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

유제 05-2 단순닫힌곡선 C 에 대해 다음 선적분을 계산하시오.

$$(1) \oint_C 4x^3 y dx + x^4 dy \quad (2) \oint_C -y^3 dy + x^3 dx$$

유제 05-3 $x = \pm 1, y = \pm 1$ 로 둘러싸인 정사각형을 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = 2e^{xy}\mathbf{i} + y^3\mathbf{j}$ 의 유출을 계산하시오.

유제 05-4 심장형 곡선 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$)를 가로지르는 벡터장

$$\mathbf{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2} \right) \mathbf{i} + (e^x + \tan^{-1} y) \mathbf{j}$$

의 유출을 구하시오.

유제 05-5 C 가 극좌표계의 영역 $1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi$ 의 경계라 할 때, C 를 따라 흐르는 벡터장 $\mathbf{F} = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right) \mathbf{i} + \ln(x^2 + y^2) \mathbf{j}$ 의 순환을 구하시오.

예제 06 그린 정리를 이용하여 곡선 $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

유제 06 정사각형의 경계 C 에 대해 선적분 $\oint_C xy^2 dx + (x^2 y + 2x) dy$ 의 값은 정사각형의 넓이에만 의존함을 보이시오.

문제 01 물체가 곡선 경로를 따라 A 에서 B 까지 이동할 때 힘 $\mathbf{F} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ 가 한 일은 $W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ 임을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

문제 02 (1) 중력장 $\mathbf{F} = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ 은 보존적 벡터장임을 보이시오. (단, G, m, M 은 상수)

(2) 물체가 원점으로부터 거리가 s_1 인 점 P_1 에서 원점으로부터 거리가 s_2 인 점 P_2 로 이동할 때 중력장이 한 일을 구하시오.

문제 03 좌표평면에서 정의된 무한번 미분가능한 함수 $f(x, y)$ 에 대해 다음이 필요충분조건임을 보이시오.

(1) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ (라플라스 방정식, Laplace equation)

(2) 모든 닫힌 곡선 C 에 대해 $\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$ 이 성립한다.

문제 04 평면 위의 부드러운 단순닫힌곡선 C 를 따라 물체가 이동할 때 힘

$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) \mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

이 한 일이 최대가 되도록 하는 곡선 C 를 하나 찾으시오.

문제 05 직사각형 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ 를 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ 의 유출이 최소가 되도록 하는 a, b 의 값을 구하시오.

문제 06 함수 $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ 와 원점을 지나지 않는 부드러운 단순닫힌곡선 C 에 대하여 물음에 답하시오.

(1) C 의 외부에 원점이 있을 때 $\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$ 의 값을 구하시오.

(2) C 의 내부에 원점이 있을 때 $\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$ 의 값을 구하시오.

문제 07 (임용09-28)

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위를 반시계방향으로 한 바퀴 도는 곡선을 C 라 할 때 다음 선적분의 값은?

$$\int_C (3 + yx^2)dx + (2 - xy^2)dy$$

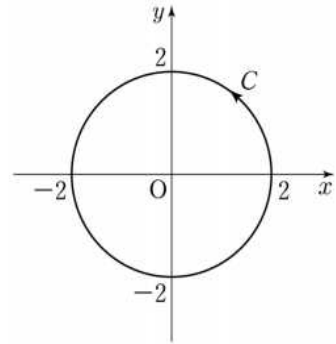
- ① 4π ② -4π ③ $-\frac{16\pi}{3}$ ④ $\frac{16\pi}{3}$ ⑤ -8π

문제 08 (임용15A-기2)

다음 그림과 같이 반시계 방향의 단순닫힌곡선(simple closed curve) $C: x^2 + y^2 = 4$ 가 주어졌을 때,

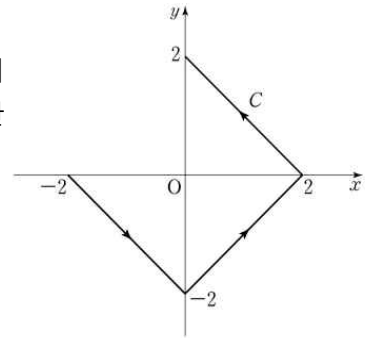
$$\int_C (e^{\sin x} - 4x^2y)dx + (e^{\cos y} + 4xy^2)dy$$

의 값을 구하시오.



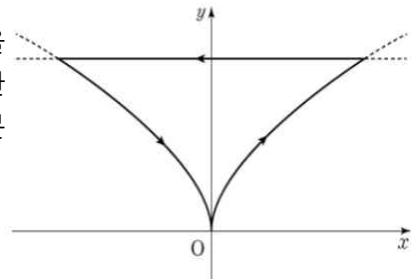
문제 09 (임용16A-4)

그림과 같이 좌표평면에서 곡선 C 는 점 $(-2, 0)$ 에서 시작하여 점 $(0, -2)$ 와 점 $(2, 0)$ 을 지나 점 $(0, 2)$ 까지 선분으로 연결한 경로이다. $\int_C (3 + ye^x)dx + e^x dy$ 의 값을 구하시오.



문제 10 (임용20A-2)

좌표평면에서 곡선 $y^3 = x^2$ 과 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 부분을 D 라 하고 영역 D 의 경계(boundary)를 시계반대방향으로 한 바퀴 도는 곡선을 C 라 하자. 영역 D 의 넓이와 선적분 $\int_C -ydx + xdy$ 의 값을 각각 구하시오.



13. 면적분

예제 01 원뿔 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)을 매개화하시오.

유제 01-1 다음 곡면을 매개화하시오.

(1) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$)

(2) $x^2 + (y-3)^2 = 9$ ($0 \leq z \leq 5$)

유제 01-2 원기둥 $x^2 + z^2 = 3$ 내부에 있는 평면 $x - y + 2z = 2$ 을 매개화하시오.

유제 01-3 곡선 $C: (x, y) = (f(u), g(u))$ ($g(u) > 0$, $a \leq u \leq b$)를 x 축을 중심으로 회전시킨 회전면을 매개화하시오.

유제 01-4 주어진 곡면을 매개화하시오.

(1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

(2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

예제 02 $z = 4$ 아래에 있는 곡면 $x^2 + y^2 - z = 0$ 의 면적을 다음 방법을 이용하여 구하시오.

(1) 매개화된 곡면에 대한 면적 공식

(2) 음함수로 주어진 곡면의 면적 공식

(3) 양함수로 주어진 곡면의 면적 공식

유제 02-1 다음 곡면의 면적을 구하시오.

(1) 원뿔 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 4$)의 면적을 구하시오.

(2) 반지름의 길이가 a 인 구면

(3) $x = \cos z$, $y = 0$ ($-\pi/2 \leq z \leq \pi/2$)를 z 축을 중심으로 회전했을 때 생기는 회전면의 넓이

유제 02-2 반지름의 길이가 r 이고 중심이 $(R, 0, 0)$ 인 xz 평면 위의 원을 z 축을 중심으로 회전시켰을 때 생기는 회전면의 넓이를 구하시오. (단, $0 < r < R$)

유제 02-3 곡면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 위에 있는 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 의 넓이를 구하시오.

예제 03 원뿔 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 위에서 함수 $G(x, y, z) = x^2$ 을 면적분하시오.

유제 03-1 $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ 과 좌표평면으로 둘러싸인 정육면체의 경계에서 함수 $G(x, y, z) = xyz$ 를 면적분하시오.

유제 03-2 $x = \cos z$, $y = 0$ ($-\pi/2 \leq z \leq \pi/2$)를 z 축을 중심으로 회전시킨 회전면을 따라 함수 $G(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 을 면적분하시오.

유제 03-3 xy 평면 위의 삼각형 영역 $R: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 위에 있는 곡면 $z = y^2/2$ 을 S 라 하자. $\iint_S \sqrt{x(1+2z)} d\sigma$ 를 구하시오.

예제 04 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ 로 정의된 곡면 S 가 있다. $\mathbf{n} \cdot \mathbf{i} \geq 0$ 이 되도록 S 의 향 $\mathbf{n}$ 을 정할 때 S 를 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ 의 유출을 구하시오.

유제 04-1 원기둥 $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 을 $x = 0, x = 1$ 로 잘라서 생기는 곡면 S 가 있다. $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \geq 0$ 이 되도록 S 의 향 $\mathbf{n}$ 을 정할 때 S 를 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + z^2\mathbf{k}$ 의 유출을 구하시오.

유제 04-2 $z = x^2 + y^2, z \leq 1$ 로 정의된 곡면 S 가 있다. z 축으로부터 멀어지도록 곡면의 향을 정할 때 S 를 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F} = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 의 유출을 구하시오.

문제 01 주어진 곡면에 대하여 P_0 에서의 접평면의 방정식을 찾으시오.

(1) $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta) \mathbf{i} + (r \sin \theta) \mathbf{j} + r \mathbf{k}$ ($r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$), $P_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$

(2) $\mathbf{r}(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} - x^2 \mathbf{k}$ ($x, y \in \mathbb{R}$), $P_0(1, 2, -1)$

문제 02 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 2$) 모양으로 생긴 그릇에 무게 밀도가 w 인 액체가 담겨 있다.

이때 액체의 압력에 의해 그릇의 일부인 곡면 $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 2$)에 작용하는 힘은

$\iint_S w(2 - z) d\sigma$ 로 주어진다. 그 값을 계산하시오.

문제 03 (임용05-16)

개집합(open set) $D \subset \mathbb{R}^2$ 에 대하여 미분가능한 함수 $z = f(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$ 의 그래프로 이루어지는 곡면 G 의 법선과 z 축과의 사이각을 θ 라 할 때 다음을 보이시오.

$$\iint_G \cos^2 \frac{\theta}{2} dS = \frac{1}{2} S(G) + \frac{1}{2} A(D)$$

(단, $S(G)$ 는 곡면의 겉넓이, $A(D)$ 는 영역 D 의 넓이로 둘 다 유한이고, $dS = \sec \theta dA$ 이다.)

문제 04 (임용06-16)

3차원 유클리드 공간 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 곡면 $x(\theta, \phi)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$x(\theta, \phi) = ((2 + \sin \phi) \cos \theta, (2 + \sin \phi) \sin \theta, \cos \phi)$$

이때, 곡면 위의 점 $x(0, 0)$ 에서의 접평면(tangent plane)의 방정식을 구하고, 그 접평면과 곡면 $x(\theta, \phi)$ 의 교선의 방정식을 구하시오. (단, $-\infty < \theta < \infty, -\infty < \phi < \infty$)

문제 05 (임용08-17)

$\mathbb{R}$ 을 실수 집합이라 할 때, 곡면 $x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $x(u, v) = \left(u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + u^2v, u^2 - v^2\right)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 곡면 위의 점 $x(1, 1)$ 에서의 법벡터(normal vector) $\vec{n}$ 을 구하시오.

(2) 위 (1)에서 구한 법벡터 $\vec{n}$ 과 $\vec{n}$ 을 xy -평면에 정사영(projection)한 벡터가 이루는 각을 α 라 할 때, $\cos \alpha$ 를 구하시오.

14. 스톡스 정리와 발산 정리

예제 01 벡터장 $\mathbf{F} = (x^2 - z)\mathbf{i} + xe^z\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ 의 회전을 구하시오.

유제 01 주어진 벡터장의 회전이 0임을 보이시오.

$$(1) \mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad (2) \nabla(xy^2z^3)$$

예제 02 (1) 곡면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ($z \geq 0$)와 그 경계 $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ 가 있다. 벡터장 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

(2) xy 평면 위에 반지름이 3이고 중심이 원점인 원판을 S 라 하고 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ 라 할 때 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$ 의 값을 구하시오. 이를 (1)과 비교하시오.

유제 02-1 z 축을 중심으로 하는 반지름의 길이가 1인 원기둥 내부에 있는 곡면 $z = y^2 - x^2$ 의 부분을 S 라 하자. 양의 $\mathbf{k}$ 성분을 갖도록 S 의 향을 정할 때 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ 에 대하여 스톡스 정리가 성립함을 확인하시오.

유제 02-2 $z = 2$ 와 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 교선 C 에 위에서 바라봤을 때 시계 반대 방향으로 향을 주자. 이때 C 를 따른 벡터장 $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ 의 순환을 구하시오.

유제 02-3 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 과 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 교선 C 에 위에서 바라봤을 때 시계 반대 방향으로 향을 주자. 이때 C 를 따른 벡터장 $\mathbf{F} = (x^2 + z)\mathbf{i} + (y^2 + 2x)\mathbf{j} + (z^2 - y)\mathbf{k}$ 의 순환을 구하시오

유제 02-4 곡면 $2x + y + z = 2, x, y, z \geq 0$ 의 경계 C 에 위에서 바라봤을 때 시계 반대 방향으로 향을 주자. 이때 벡터장 $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

유제 02-5 $z = 1$ 아래에 있는 $z = x^2 + 4y^2$ 의 부분을 S 라 하자. $\mathbf{k}$ 성분이 양수가 되도록 S 의 향을 정할 때, 벡터장 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - xz\mathbf{j} + xz^2\mathbf{k}$ 에 대해 S 를 가로지르는 $\nabla \times \mathbf{F}$ 의 유출을 구하시오.

유제 02-6 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 으로 정의된 반구면 S 에 대해 다음을 구하시오.

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

예제 03 주어진 벡터장의 발산을 구하시오.

$$(1) \mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (2) \mathbf{F} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$$

$$(3) \mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \quad (4) \mathbf{F} = z\mathbf{j}$$

유제 03 미분가능한 함수 $g(x, y, z)$, 미분가능한 벡터장 $\mathbf{F}, \mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$, 실수 a, b 에 대해 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \nabla \cdot (g\mathbf{F}) = g \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla g \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times (g\mathbf{F}) = g \nabla \times \mathbf{F} + \nabla g \times \mathbf{F}$$

$$(2) \nabla \cdot (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a \nabla \cdot \mathbf{F}_1 + b \nabla \cdot \mathbf{F}_2, \quad \nabla \times (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a \nabla \times \mathbf{F}_1 + b \nabla \times \mathbf{F}_2$$

예제 04 곡면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$)와 그 내부 D 가 있다. 벡터장 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

유제 04-1 직육면체 $D: 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1$ 과 벡터장 $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 4xyz\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$ 에 대하여 발산 정리가 성립함을 확인하시오.

유제 04-2 $x = 1, y = 1, z = 1$ 과 좌표평면으로 둘러싸인 정육면체를 빠져나오는 벡터장 $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$ 의 유출을 구하시오.

유제 04-3 (1) 영역 $D: b^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 가 있다. ($a > b > 0$) 이때 D 를 빠져나오는 벡터장 $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})/\rho^3$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 유출을 구하시오.

(2) 구면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$)를 가로지르는 벡터장 $\mathbf{F}$ 의 유출을 구하시오.

유제 04-4 $b^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, $x, y, z \geq 0$ 로 정의된 영역 D 의 경계 S 와 함수

$f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 에 대해 $\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} d\sigma$ 를 구하시오. (단, $a > b > 0$, $\mathbf{n}$ 은 D 를 빠져나오는 방향)

문제 01 $\nabla \times \mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 를 만족하는 2급 벡터장 $\mathbf{F}$ 는 존재하지 않음을 보이시오.

문제 02 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 이고 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 이지만 $\mathbf{F} \neq 0$ 인 예시를 하나 찾으시오.

문제 03 곡면 $S: \mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}$ ($0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$)와 벡터장 $\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$ 에 대해 S 를 가로지르는 $\nabla \times \mathbf{F}$ 의 유출을 구하시오. (단, S 의 향 $\mathbf{n}$ 은 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \geq 0$ 를 만족하도록 정한다.)

문제 04 평면 $2x + 2y + z = 2$ 위에 있는 단순닫힌곡선 C 에 대하여 $\oint_C 2ydx + 3zdy - xdz$ 의 값은 C 의 넓이에만 의존함을 보이시오. (단, C 는 위에서 바라봤을 때 시계반대방향으로 회전하도록 향을 정한다.)

문제 05 벡터장 $\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 에 대해 다음을 보이시오.

(1) $\nabla \times \mathbf{F} = 0$

(2) 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 에 대해 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \neq 0$

문제 06 부드러운 닫힌 곡면 S 의 향을 $\mathbf{n}$ 이라 하자. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 가 $\mathbf{n}$ 과 항상 수직이 되도록 하는 곡면 S 는 존재하지 않음을 보이시오.

문제 07 부드러운 닫힌 곡면 S 를 경계로 하는 영역 D 에서 정의된 일급벡터장 $\mathbf{F}$ 가 있다. $|\mathbf{F}| \leq 1$ 일 때 $\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dV$ 의 상계를 하나 구하시오.

문제 08 직육면체 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq 1$ 을 빠져나오는 벡터장

$$\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$$

의 유출이 최대가 되도록 하는 a, b 의 값을 구하시오.

문제 09 영역 D 에서 정의된 함수 $f(x, y, z)$ 가 다음 조건을 만족시키면 f 를 조화함수(harmonic function)라 한다.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

D 의 경계가 조각적으로 부드러운 곡면 S 일 때 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} d\sigma = 0$$

$$(2) \iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 dV$$

문제 10 단순닫힌곡면 S 를 경계로 하는 단순연결영역 D 가 있다. 일급벡터장 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 에 대해 D 에서 $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2, \nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ 가 성립하고 S 의 향 $\mathbf{n}$ 에 대해 S 에서 $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ 이 성립할 때 D 에서 $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ 가 성립함을 보이시오.

문제 11 조각적으로 부드러운 곡면 S 를 경계로 갖는 영역 D 에서 정의된 이급함수 $f(x, y, z)$, $g(x, y, z)$ 가 있다. 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV \quad (\text{그린 제1정리})$$

$$(2) \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV \quad (\text{그린 제2정리})$$

문제 12 시각 t 에서 점 (x, y, z) 에서의 전기장과 자기장을 각각 $\mathbf{E}(t, x, y, z)$, $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ 라 하자. 이때 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 가 성립함이 알려져 있다. (단, $\nabla \times \mathbf{E}$ 를 계산할 때에는 t 를 상수 취급하여 계산한다.) 이때 다음이 성립함을 보이시오.

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad (\text{패러데이 법칙})$$

(단, S 는 조각적으로 부드러운 곡선 C 를 경계로 갖는 조각적으로 부드러운 유향곡면)